Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Современные методы защиты компьютерных систем»

Тема: «Сбор, нормализация и корреляция событий информационной безопасности в системах централизованного мониторинга»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пасевич К.Ю.

Проверил:

Хацкевич А.С.

Брест 2026

Цель работы: практическое освоение развертывания SIEM на базе Wazuh 4.7.3, настройки агента сбора журналов (веб-сервер Nginx и системный журнал Linux) и написания пользовательских правил корреляции для выявления веб-атак.

Ход работы

Задание 1. Подключение агента и маршрутизация логов.
Веб-интерфейсе Dashboard в разделе Agents убедиться, что агент с именем ubuntu-target находится в статусе Active. Проверить текущие файлы, которые уже мониторятся агентом. Отредактировать конфигурационный файл агента /var/ossec/etc/ossec.conf, добавив в него блок <localfile> для сбора логов веб-сервера Nginx из файла /var/log/nginx/access.log. Перезапустить агент. Сгенерировать тестовые события: выполнить несколько запросов к Nginx и записать тестовое сообщение в системный журнал с помощью утилиты logger. В Dashboard в разделе Security events убедиться, что события от Nginx и системного журнала успешно поступают от агента ubuntu-target.

Задание 2. Написание пользовательских правил корреляции.
В Dashboard в разделе управления правилами выбрать файл local_rules.xml (или записать его напрямую в контейнер менеджера). Написать правило внутри тега <group>. Правило должно иметь ID 100010, уровень критичности level="15", наследоваться от базового правила веб-логов (if_sid="31100"), содержать сигнатуру <match>cmd.php?c=</match> и привязку к технике MITRE ATT&CK T1505.003. Перезапустить менеджер Wazuh, проверив в логах ossec.log отсутствие ошибок загрузки правил. Проверить работоспособность правила с помощью утилиты wazuh-logtest, отправив в нее строку из лога Nginx.

Задание 3. Симуляция атак и аудит инцидентов.
С помощью утилиты curl отправить на целевой сервер Nginx запрос, имитирующий атаку доступа к веб-шеллу. Для сохранения спецсимволов использовать флаги -g и --path-as-is. Команда для отправки: curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/cmd.php?c=whoami'. Убедиться, что запрос попал в лог Nginx. В Dashboard в разделе Security events найти сгенерированный алерт с ID правила 100010. В деталях алерта проверить корректность отображения метаданных: уровень критичности должен быть равен 15, должен отображаться целевой URL, IP-адрес злоумышленника (шлюз Docker-сети, 172.18.0.1) и ID техники MITRE T1505.003.

Индивидуальное задание (Вариант 10)
Вектор атаки: Доступ к веб-шеллу.
Сигнатура для правила <match>: cmd.php?c=.
ID правила: 100010.
Уровень критичности (Level): 15.
Техника MITRE ATT&CK: T1505.003 (Web Shell).
URL для симуляции атаки: /cmd.php?c=whoami.

Развертывание стенда Wazuh
Согласно методическим указаниям, был клонирован официальный репозиторий wazuh-docker версии 4.7.3. В директорию single-node были добавлены файлы для целевого сервера (папка agent/ с Dockerfile и файл docker-compose.override.yml).
С помощью утилиты generate-indexer-certs.yml были сгенерированы SSL-сертификаты для безопасного взаимодействия компонентов.
Запуск стенда был осуществлен командой docker compose up -d --build.

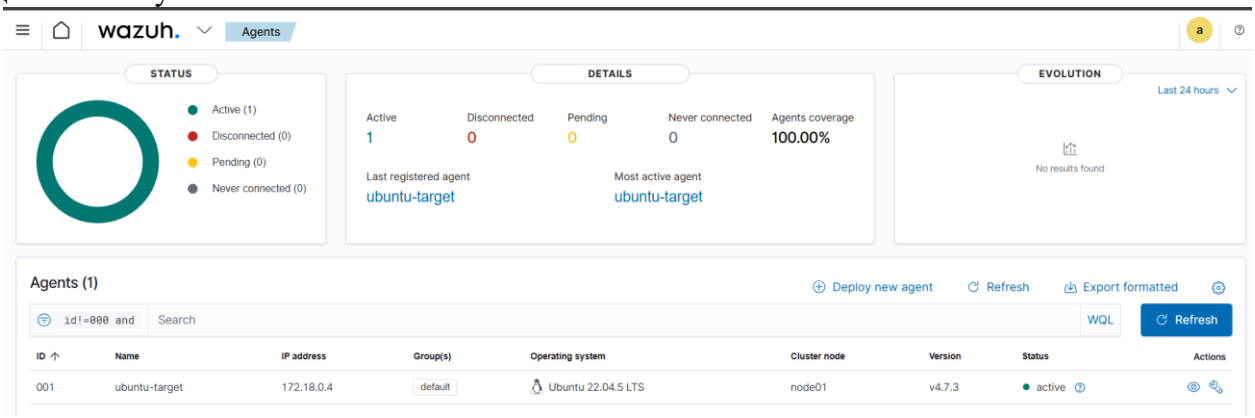
```
WARN[0000] /home/student/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME                                IMAGE                                COMMAND                  SERVICE           CREATED         STATUS         PORTS
single-node-target-agent-1          single-node-target-agent             "/start.sh"              target-agent      5 seconds ago   Up 4 seconds   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
single-node-wazuh.dashboard-1       wazuh/wazuh-dashboard:4.7.3          "/entrypoint.sh"         wazuh.dashboard   5 seconds ago   Up 4 seconds   443/tcp, 0.0.0.0:443->5601/tcp, [::]:443->5601/tcp
single-node-wazuh.indexer-1         wazuh/wazuh-indexer:4.7.3            "/entrypoint.sh open…"   wazuh.indexer     5 seconds ago   Up 4 seconds   0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp
single-node-wazuh.manager-1         wazuh/wazuh-manager:4.7.3            "/init"                  wazuh.manager     5 seconds ago   Up 4 seconds   0.0.0.0:1514-1515->1514-1515/tcp, [::]:1514-1515->1514-1515/tcp, 0.0.0.0:514->514/udp, [::]:514->514/udp, 0.0.0.0:55000->55000/tcp, [::]:55000->55000/tcp, 1516/tcp
```

Были пройдены контрольные точки:

1. Индексер отвечает на запросы по порту 9200 (получен JSON с cluster_name: opensearch).
2. Filebeat успешно подключен к индексеру (talk to server... OK).
3. Агент видит менеджер по DNS-имени (172.18.0.3).
4. Веб-интерфейс Dashboard доступен по адресу https://127.0.0.1, а Nginx отдает страницу приветствия.

Задание 1. Подключение агента и маршрутизация логов

В веб-интерфейсе Wazuh Dashboard в разделе *Agents* было подтверждено, что агент ubuntu-target находится в статусе Active.



Для маршрутизации логов веб-сервера в конфигурационный файл агента /var/ossec/etc/ossec.conf был добавлен блок <localfile>:

```
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/nginx/access.log</location>
</localfile>
```

После перезапуска агента и генерации тестовых событий (запросы curl и запись в системный лог), в Dashboard было проверено, что агент успешно передает события nginx на менеджер.

Задание 2. Написание пользовательских правил корреляции

В соответствии с индивидуальным заданием (Вариант 10, вектор атаки — «Доступ к веб-шеллу»), было разработано пользовательское правило корреляции.

Правило было добавлено в конфигурационный файл пользовательских правил менеджера Wazuh (/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml). Для этого использовалась команда, записывающая XML-структуру напрямую в файл внутри контейнера. Затем содержимое файла было выведено на экран для проверки с помощью утилиты cat.

```
student@DESKTOP-G48LRRU:~/wazuh-lab/single-node$ docker compose exec wazuh.manager cat /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
WARN[0000] /home/student/wazuh-lab/single-node/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potent
ial confusion
<group name="local,web,attack,">
  <rule id="100010" level="15">
    <if_sid>31100</if_sid>
    <match>cmd.php?c=</match>
    <description>Web shell access attempt: cmd.php?c= parameter</description>
    <mitre>
      <id>T1505.003</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
student@DESKTOP-G48LRRU:~/wazuh-lab/single-node$
```

Разработанное правило имеет следующие характеристики:

- ID правила: 100010 (в соответствии с вариантом).
- Уровень критичности: level="15" (максимальный уровень, указывающий на критическую угрозу).
- Родительское правило: if_sid="31100" (базовое правило Wazuh для анализа access-логов веб-серверов, к которому привязывается наше правило).
- Сигнатура (условие срабатывания): <match>cmd.php?c=</match> (поиск характерной строки запроса к веб-шеллу в логах).
- Привязка к MITRE ATT&CK: T1505.003 (техника *Web Shell*).
- Описание: Вывод сообщения *«Web shell access attempt: cmd.php?c= parameter»* при срабатывании.

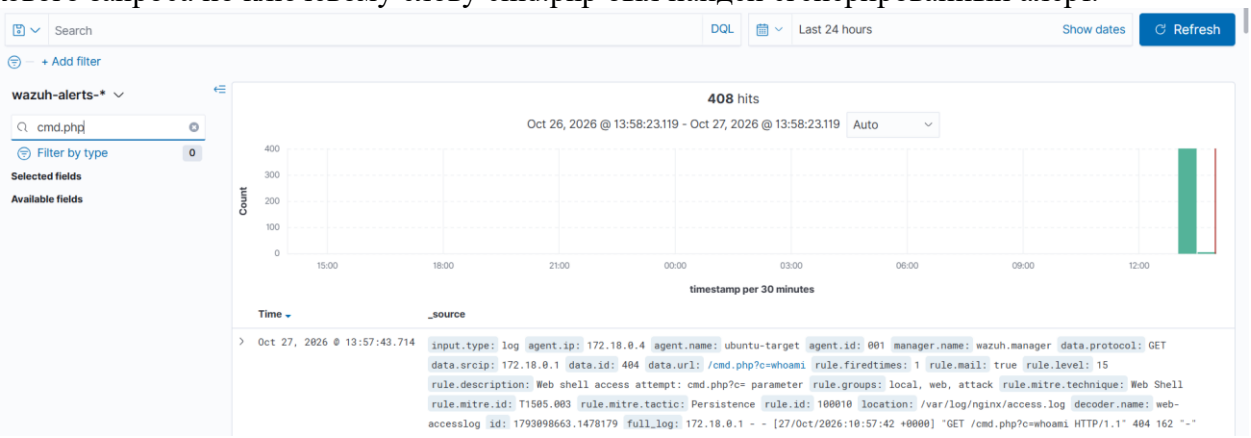
После добавления правила менеджер Wazuh был перезапущен (docker compose restart wazuh.manager), что позволило ему успешно прочитать и применить новую конфигурацию без ошибок. Проверка срабатывания правила была осуществлена на следующем этапе при симуляции атаки.
После перезапуска менеджера работоспособность правила была проверена с помощью встроенной утилиты wazuh-logtest. В утилиту была передана строка из лога Nginx: 172.18.0.1 - - [27/Oct/2026:10:57:42 +0000] "GET /cmd.php?c=whoami HTTP/1.1" 404 162 "-" "-". В выводе утилиты в фазе Completed filtering (rules) отобразилось наше правило с ID 100010 и уровнем 15, что подтвердило корректность написанной сигнатуры.

Задание 3. Симуляция атак и аудит инцидентов
Для проверки работоспособности написанного правила была проведена симуляция атаки, имитирующей обращение к веб-шеллу (в соответствии с вариантом 10).
С помощью утилиты curl был отправлен HTTP GET-запрос на целевой веб-сервер Nginx. Для того чтобы curl не модифицировал спецсимволы в URL, использовались флаги -g и --path-as-is:

```
curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/cmd.php?c=whoami'
```

```
student@DESKTOP-G48LRRU:~/wazuh-lab/single-node$ curl -g --path-as-is 'http://127.0.0.1:8080/cmd.php?c=whoami'
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
```

Сервер вернул стандартную страницу ошибки 404 Not Found, так как реального файла cmd.php на диске нет. Однако этот запрос был успешно зафиксирован в лог-файле веб-сервера (/var/log/nginx/access.log). Wazuh Agent собрал эту запись и передал её на менеджер, где она была обработана пользовательским правилом 100010.
Для аудита инцидента был открыт веб-интерфейс Wazuh Dashboard (раздел *Discover*). С помощью поискового запроса по ключевому слову cmd.php был найден сгенерированный алерт.



Анализ деталей алерта подтвердил корректность работы SIEM-системы:

- Сработавшее правило: rule.id: 100010.
- Уровень критичности: rule.level: 15.
- Целевой URL: data.url: /cmd.php?c=whoami (сигнатура обнаружена).
- IP-адрес источника: data.srcip: 172.18.0.1 (адрес шлюза Docker-сети, через который проходил запрос).
- Техника атаки: rule.mitre.id: T1505.003 (*Web Shell*).

В процессе работы были решены следующие задачи и приобретены практические навыки:

1. Развертывание SIEM: с помощью Docker Compose был развернут стенд, включающий индексер (OpenSearch), менеджер Wazuh, веб-интерфейс Dashboard и целевой сервер с установленным агентом.
2. Настройка сбора логов: был настроен Wazuh Agent на целевом узле ubuntu-target. В конфигурационный файл агента были добавлены директивы для маршрутизации и сбора журналов веб-сервера Nginx.

3. Разработка правил корреляции: было написано пользовательское XML-правило (ID 100010) для выявления попыток доступа к веб-шелу (техника MITRE ATT&CK T1505.003), использующее базовое правило веб-логов 31100 и максимальный уровень критичности 15.
4. Симуляция и аудит инцидента: была проведена симуляция атаки с использованием утилиты curl. В результате система SIEM успешно зафиксировала вредоносный запрос, сработала на написанное правило и отобразила инцидент в Dashboard с корректным указанием IP-адреса злоумышленника, целевого URL и метаданных MITRE.

Роль SIEM в структуре центров кибербезопасности (SOC):
Системы класса SIEM являются фундаментом современного центра мониторинга и реагирования на инциденты. Они позволяют преодолеть разрозненность данных, собирая события с тысяч различных устройств в единое хранилище. Главная ценность SIEM заключается в корреляции: способности сопоставлять, на первый взгляд, безобидные события (например, обычный HTTP-запрос) с контекстом безопасности (сигнатуры атак) для выявления сложных многоэтапных угроз в режиме реального времени. Это позволяет специалистам по безопасности оперативно реагировать на атаки, минимизировать ущерб и обеспечивать соответствие требованиям регуляторов.

Вывод: получила практическое освоение развертывания SIEM на базе Wazuh 4.7.3, настройки агента сбора журналов (веб-сервер Nginx и системный журнал Linux) и написания пользовательских правил корреляции для выявления веб-атак.